

پرسش: آیا می‌توان از سویچ مداری در یا بر روی سویچ بسته‌ای استفاده نمود؟

پاسخ: باید بگوییم که پاسخ مثبت است.

سویچ مداری (Circuit-Switched) را می‌توان روی یک شبکه سویچ بسته‌ای (Packet-Switched) پیاده‌سازی کرد، ولی می‌دانیم (سویچ مداری واقعی، طراحی شده از پایه است) و با (ایجاد رفتار شبیه سویچ مداری روی بستر بسته‌ها) گوناگون است.

روش‌های گوناگونی برای پیاده کردن ویژگی‌های سویچ مداری روی یک زیرساخت سویچ بسته‌ای در نظر گرفته می‌شود:

#### ▪ شبیه‌سازی مدار (Circuit Emulation)

یک شبکه بسته‌ای می‌تواند یک جریان پیوسته و با نرخ ثابت را انتقال دهد که مانند یک مدار سنتی عمل می‌کند. از این روش معمولاً برای انتقال مدارهای صوتی/TDM قدیمی روی شبکه‌های IP/MPLS استفاده می‌شود.

#### ▪ MPLS مهندسی ترافیک (Traffic Engineering)

در MPLS می‌توان یک مسیر از پیش تعیین‌شده در شبکه بسته‌ای ایجاد کرد که از برخی جهت‌ها ویژگی‌هایی مانند یک مدار مجازی دارد.

#### ▪ صدا بر بستر پروتکل اینترنت VoIP

صدا به بسته‌های داده تبدیل شده و از طریق شبکه IP منتقل می‌شود. اگرچه شبکه پایه سویچ بسته‌ای است، ولی مکانیزم‌هایی مانند QoS، رزرو پهنای باند و اولویت‌بندی می‌توانند سرویسی شبیه سویچ مداری ایجاد کنند.

#### ▪ اسلایسینگ شبکه در نسل پنجم (5G Network Slicing)

شبکه‌های سلولی مدرن می‌توانند روی یک زیرساخت بسته‌ای مشترک، سرویس‌های منطقی با ویژگی‌های اختصاصی و قابل پیش‌بینی ایجاد کنند.

با این حال، شبکه پایه همچنان سویچ بسته‌ای است. صرفاً به این سبب که یک مسیر اختصاصی یا رزرو شده‌اند، شبکه به یک شبکه سویچ مداری سنتی تبدیل نمی‌شود.

#### برخی از کاربردها

سرویس‌هایی با ویژگی شبیه سویچ مداری روی شبکه‌های بسته‌ای در موارد زیر استفاده می‌شوند:

- VoIP و ارتباطات صوتی
- شبکه‌های موبایل، از جمله سرویس‌های صوتی نسل چهارم و نسل پنجم
- ویدیو کنفرانس

- بازی‌های آنلاین بلادرنگ و برنامه‌های تعاملی
- کنترل و اتوماسیون صنعتی
- انتقال سرویس‌های قدیمی تلفنی/TDM
- شبکه‌های خصوصی سازمانی
- شبکه‌های مبتنی بر MPLS اپراتورها
- ارتباطات اضطراری و ماموریت‌حیاتی
- Network Slicing در نسل پنجم برای سرویس‌هایی که به عملکرد قابل پیش‌بینی نیاز دارند
- 

### سودمندی‌ها

| نمونه                                                                                                                  | سودمندی‌ها                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| چندین کاربر می‌توانند از یک شبکه فیزیکی مشترک استفاده کنند و نیازی به یک مدار فیزیکی جداگانه برای هر کاربر نیست.       | استفاده کارآمد از زیرساخت |
| زیرساخت بسته‌ای موجود می‌تواند هم‌زمان صدا، ویدیو و داده را منتقل کند.                                                 | هزینه کمتر                |
| منابع را می‌توان بر اساس نیاز ترافیک به‌صورت پویا تخصیص داد.                                                           | انعطاف‌پذیری              |
| شبکه‌های بسته‌ای معمولاً نسبت به شبکه‌های سویچ مداری، کاربران و سرویس‌های بیشتری را با آسانی بیشتری پشتیبانی می‌کنند.  | مقیاس‌پذیری               |
| اولویت‌بندی، رزرو پهنای باند و مهندسی ترافیک می‌توانند عملکرد قابل پیش‌بینی‌تری را برای برنامه‌های بلادرنگ فراهم کنند. | پشتیبانی از QoS           |
| صدا، ویدیو و داده می‌توانند از یک زیرساخت برپایه IP مشترک استفاده کنند.                                                | همگرایی سرویس‌ها          |

## آسیب ها

| آسیب ها                         | نمونه                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تغییرات در تاخیر (Jitter)       | بسته ها ممکن است تاخیرهای متفاوتی را تجربه کنند که برای صدا و برنامه های بلادرنگ مشکل ساز است.                |
| از دست رفتن بسته ها             | شلوغی شبکه می تواند باعث حذف یا از دست رفتن بسته ها شود.                                                      |
| نیاز به سازوکارهای پیچیده QoS   | برای تضمین پهنای باند، تاخیر و قابلیت اطمینان، به مکانیزم های اضافی نیاز است.                                 |
| اشتراکی بودن منابع              | برخلاف یک مدار اختصاصی سنتی، منابع فیزیکی شبکه معمولاً بین کاربران مختلف به اشتراک گذاشته می شوند.            |
| مدیریت پیچیده تر                | ممکن است به مهندسی ترافیک، QoS، بافرگذاری و مکانیزم های مسیریابی نیاز باشد.                                   |
| سربار (Overhead)                | هدر بسته ها و اطلاعات کنترلی بخشی از پهنای باند را مصرف می کنند.                                              |
| کاملاً مشابه یک مدار واقعی نیست | یک شبکه بسته ای نمی تواند به صورت خودکار همان رفتار قطعی و قابل پیش بینی یک مدار فیزیکی اختصاصی را فراهم کند. |

یک نمونه برای مقایسه

یک شبکه تلفن سنتی: تماس گیرنده → مدار اختصاصی → گیرنده

این مدار در طول مدت تماس رزرو باقی می ماند.

یک شبکه بسته ای: صدا → بسته ها → شبکه IP/MPLS مشترک → بسته ها → صدا

بسته ها ممکن است لینک های شبکه را با ترافیک اینترنتی به اشتراک بگذارند. مکانیزم های QoS می توانند به بسته های صوتی اولویت بدهند و منابع مناسب را برای آن ها رزرو کنند، در نتیجه سرویس تا حدی شبیه یک مدار عمل می کند، در حالی که شبکه زیرین همچنان بسته سوییچ است.